DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 02 · Durée : 1 heure
Étude de la vision

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Associe chaque élément de l'œil (colonne A) à son rôle (colonne B). **[5 × 1 pt]**

Colonne A	Colonne B
1. Rétine	a. Règle la quantité de lumière qui entre dans l'œil
2. Cristallin	b. Conduit le message nerveux au cerveau
3. Iris	c. Transforme la lumière en message nerveux
4. Nerf optique	d. Protège l'œil et lui donne sa forme
5. Sclérotique	e. Assure la mise au point de l'image

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 **(07 points)**

Après un accident, un homme est devenu aveugle de l'œil gauche. Selon le médecin, cet œil ne présente aucune lésion.

1) Formule deux hypothèses pour expliquer cette cécité. **[2 pts]**

On mesure chez une autre personne le diamètre de la pupille selon l'éclairement.

Éclairement (lux)	0	1 000	5 000	10 000	20 000	40 000
Diamètre de la pupille (mm)	7,5	6	4,5	3,5	2,8	2,2

2) Décris l'évolution du diamètre de la pupille et déduis-en son rôle. **[2 pts]**

3) L'iris contient un muscle circulaire (sa contraction rétrécit la pupille) et un muscle radial (sa contraction dilate la pupille). Précise l'état de ces muscles à 0 lux et à 40 000 lux. **[2 pts]**

4) Nomme ce phénomène. **[1 pt]**

Exercice 2 **(08 points)**

On a mesuré le punctum proximum (distance minimale de vision nette) de personnes de différents âges.

Âge (ans)	10	20	30	40	50	60
Punctum proximum (cm)	8	11	15	23	45	90

1) Trace la courbe du punctum proximum en fonction de l'âge. **[2 pts]**

2) Analyse la courbe. **[1,5 pt]**

3) Explique cette évolution en précisant le rôle du cristallin dans la vision de près. **[2 pts]**

4) Nomme l'anomalie qui apparaît avec l'âge et indique comment on la corrige. **[1,5 pt]**

5) Un élève de 15 ans voit flou le tableau mais lit bien son cahier. De quelle anomalie souffre-t-il ? **[1 pt]**